



Universidad Autónoma de Baja California

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA



Análisis y Diseño de Sistemas.

Investigación: Codiseño Hardware- Software

Alumnos:

Joshua Osorio O. – 1293271

Docente:

Fernando E. Saucedo L.

Mayo/2026

Contenido

¿Qué es el codiseño hardware-software?	3
¿Cuál es la diferencia entre el enfoque tradicional y el codiseño?	3
Menciona al menos 4 características del codiseño.	3
¿Por qué surge la necesidad del codiseño en sistemas modernos?	3
Explica 3 ventajas del codiseño.	3
¿Qué tipo de sistemas requieren codiseño? Menciona al menos 3 ejemplos.....	3

¿Qué es el codiseño hardware-software?

Es el proceso de diseñar hardware y software de manera conjunta para que trabajen de forma eficiente dentro de un mismo sistema.

¿Cuál es la diferencia entre el enfoque tradicional y el codiseño?

En el enfoque tradicional primero se desarrolla el hardware o el software por separado. En el codiseño ambos se desarrollan al mismo tiempo para optimizar el sistema completo.

Menciona al menos 4 características del codiseño.

- Desarrollo paralelo de hardware y software.
- Mejor optimización de recursos.
- Mayor flexibilidad del sistema.
- Mejor rendimiento y comunicación entre componentes.

¿Por qué surge la necesidad del codiseño en sistemas modernos?

Porque los sistemas actuales requieren alta velocidad, menor consumo de energía, mayor capacidad de procesamiento y mejor integración entre hardware y software.

Explica 3 ventajas del codiseño.

- Reduce el tiempo de desarrollo.
- Mejora el rendimiento del sistema.
- Permite adaptar fácilmente el software a nuevas necesidades.

¿Qué tipo de sistemas requieren codiseño?

Menciona al menos 3 ejemplos.

- Smartphones.
- Drones.
- Sistemas automotrices.
- Dispositivos IoT.